42쪽 7번

7. 형이 학교를 향해 분속 50m로 출발한 지 20분 후에 같은 길을 따라 동생이 분속 150m로 자전거를 타고 출발하였다. 학교 정문에 형과 동생이 동시에 도착하였을 때, 동생이 출발한 후 학교 정문에 도착할 때까지 걸린 시간은 몇 분인지 구하여라.

필요한 개념

- 거리 = 속력 × 시간 ▶ 41쪽 개념 설명

형 x분, 동생 y분 → $x = y + 20$

$$\begin{cases} x = y + 20 & \cdots ㉠ \\ 50x = 150y & \cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡ : $x = 3y$

$3y = y + 20$ → $2y = 20$ → $y = 10$

10분